

A

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 4xe^{-x}}{2x^2 \cos x + 4 \sin(x^2)}$$

2. Ricavare il tipo di monotonia della successione $a_n = \arccos\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.

3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \log\left(\sqrt{f(x)} + 2\right)$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 3^n}{\pi^n}$$

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di derivabilità di f nel punto x_0 interno al $\text{dom } f$.

A

--

--

--

--

--

B

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) + 4e^{-x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{2x^2 + 4 \sin(x^2)}$$

2. Ricavare il tipo di monotonia della successione $a_n = \arctan\left(-e^{-n^2}\right)$.

3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \log(f^3(x) + 8)$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi^n}{n^2 2^n}$$

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di continuità di f nel punto $x_0 \in \text{dom } f$.

B

--

--

--

--

--

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^4 + 7e^{-x} \cosh\left(\frac{1}{x}\right)}{6x^2 + 5 \cos(x^2)}$$

2. Ricavare il tipo di monotonia della successione $a_n = \arcsin\left(\frac{1}{n^3} - 1\right)$.
3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \arctan(\sqrt{f(x)})$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .
4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n+1}}{n} \sin(n!)$$

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ iniettiva, dare la definizione di funzione inversa di f .

C

--

--

--

--

--

D

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos x \sin(7x^2)}{\sin^3 x - 2x^3 e^x}$$

2. Ricavare il tipo di monotonia della successione $a_n = \arctan \left(\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \right)$.

3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \log^2(f(x) - 8)$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{n+1} \cos(n^n)$$

5. Data una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e un sottoinsieme $B \subseteq \mathbb{R}$, dare la definizione di controimmagine di B tramite f .

D

--

--

--

--

--

E

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin^2(2x)}{\sin(6x^2) - 2x^2 \cos x}$$

2. Ricavare il tipo di monotonia della successione $a_n = \arccos\left(-\sqrt{1 - \frac{1}{n^4}}\right)$.

3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \arctan(\sqrt{f(x) + 3})$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [\log(n+3) - \sin(n!)]$$

5. Per una funzione $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dare la definizione di funzione iniettiva.

E

--

--

--

--

--

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Calcolare il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3 \sin^2 \left(\frac{1}{x} \right)}{e^{\frac{1}{x}} \sin \left(\frac{1}{x^2} \right) + \frac{2}{x^2} \cos \left(\frac{1}{x} \right)}$$

2. Ricavare il tipo di monotonia della successione $a_n = \arcsin \left(-e^{-3n^4} \right)$.

3. Siano $f: \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile e $g(x) = \log^3(2f(x) - 4)$. Determinare l'insieme dei punti in cui g è derivabile e in questi punti calcolare la derivata di g .

4. Calcolare il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[2 \cos(n^n) - \left(\frac{3}{2} \right)^n \right]$$

5. Date due funzioni f, g definite in un intorno forato di $c \in \mathbb{R}$, con g ivi non nulla, dare la definizione di f trascurabile rispetto a g per $x \rightarrow c$.

F

--

--

--

--

--